Sprint 13 · Reto «Informe visual para dirección»

Ficha completa del reto, para consultar. Para trabajar, el reto en una página. Qué se sube y cómo se evalúa: entrega y rúbrica.

- Volver al README del sprint.
- Si es vuestro primer reto: Cómo se trabaja un reto.

RETO Ficha del reto

1 Qué os pide el cliente

Qué os pide el cliente. Marcos, el director general de TurisData Canarias, tiene **10 minutos** antes de la reunión de ingresos. **No sabe qué es un AUC y no quiere saberlo.** Os pide: *«Una página. ¿Puedo fiarme del modelo, qué mueve las cancelaciones y qué hago el lunes?»* Este reto **no trata de entrenar un modelo mejor**, sino de **comunicar**: muchos proyectos de IA fracasan no porque el modelo sea malo, sino porque nadie con capacidad de decidir entiende lo que dice. Vais a convertir **vuestro mejor modelo del curso** en **una página que se entiende en 30 segundos**: un titular que dice qué hacer, cuatro gráficos honestos, tres viñetas sin jerga y un pie con los límites. Será la **semilla de la memoria técnica** del proyecto final.

Cómo se trabaja. No hace falta experiencia previa: os damos un **cuaderno plantilla que ya funciona** (al ejecutarlo de arriba abajo dibuja el panel de cuatro gráficos con un modelo de ejemplo) y un **texto de informe con huecos**. Vuestro trabajo es cambiar lo marcado con `# >>> EDITA`, poner títulos que **digan una conclusión** y escribir el texto. En clase tenéis **25 minutos de reto** el 25/11, dentro del último día del Sprint 12 (por eso es corto: **llegad con el modelo elegido**), y después la franja de entrega y review. El equipo decide hasta dónde llega: mínimo, estándar o extra.

2 · Recursos del reto

Recurso	Para qué lo usaréis	Dónde está
Un navegador y Google Colab (Python y las librerías ya vienen instaladas)	Ejecutar el cuaderno plantilla y generar el panel	Se abre con el botón de la fila siguiente; no hay que instalar nada
Cuaderno plantilla `S13_02_plantilla_informe_visual`	Adaptarlo a vuestro modelo: dibuja el panel 2 × 2 y lo guarda como `informe_visual_panel.png`	Colab; su código explicado
Plantilla del informe `plantilla_informe_visual.md`	El texto de la página (titular, gráficos, viñetas, IA responsable, pie), la lista de comprobación y la sección «Revisión con la rúbrica»	En GitHub: *Raw* para copiar el texto. Trabajad en una copia
Vuestro mejor modelo del curso	Es el que se cuenta en la página (el campeón del Sprint 8, por ejemplo)	Vuestros cuadernos de los Sprints 8, 10 o 12. Si no cargara a tiempo, la plantilla trae un modelo de ejemplo que sí funciona
El CSV `reservas_turisdata.csv`	Las reservas **sintéticas** con las que se entrenó y se prueba el modelo	El cuaderno lo descarga solo

Recurso	Para qué lo usaréis	Dónde está
Cuaderno del sprint `S13_01_visualizacion_resultados` y la presentación S13.1	Las pistas para los gráficos (matriz de confusión, ROC, importancia, umbral y coste) y las reglas de comunicación	Colab y PDF; lo hicisteis justo antes del reto
Cómo entregar en GitHub	Subir los ficheros a `sprint-13/`	Guía de entrega
Autoevaluación y coevaluación	Cada persona rellena su hoja	Hoja del sprint
Un asistente de IA (opcional)	Quitar jerga, probar titulares y simular al director	Con las reglas de la «Ayuda 1» del paso a paso

3 · Guía paso a paso

Son cuatro pasos, de **25 minutos en total** (el 25/11, dentro del último día del Sprint 12). Cada uno dice **qué hacéis** (la lista corta), **cómo se hace** con el detalle, **qué deberíais ver** y **cuándo está hecho**. Las ayudas (IA, errores, atascos) están al final. Si el tiempo aprieta, completad el nivel mínimo (tres gráficos, titular y tres viñetas) y dejad lo demás para la franja de entrega o para casa.

Paso 1 · Elegir el modelo, cargarlo y fijar los costes (día 1, 4 minutos)

1. Elegir el mejor modelo del curso y abrir el cuaderno plantilla en Colab.
2. Comprobar que el modelo se carga y que el cuaderno llega hasta el final sin errores.
3. Escribir el coste de cada error y el umbral.
4. Repartir el trabajo del paso 2.

Cómo se hace

- **Abrir la plantilla.** Pulsad el botón de Colab del apartado 2 y guardad una copia (*Archivo → Guardar una copia en Drive*), para no perder los cambios.
- **Cambiar el modelo.** Buscad la línea marcada `# >>> EDITA` en la celda «1. Datos y modelo» y poned vuestro modelo. Tiene que ser un objeto que sepa dar probabilidades (`predict_proba`) y que reciba `X_test`. Mantened las **semillas** y la separación entre entrenamiento y prueba, y usad **el mismo preprocesado con el que se entrenó**. Si el modelo no carga a tiempo, dejad el de ejemplo (regresión logística), que sí funciona, y decidlo en el pie del informe.
- **Fijar los costes.** En la celda «Parámetros del informe» cambiad `COSTE_FN` (lo que perdéis por cada cancelación que el modelo no detecta, es decir, una habitación vacía) y `COSTE_FP` (lo que cuesta avisar a quien sí iba a venir). Los valores de la plantilla (50 y 30) son de ejemplo. Preguntadle al docente, que hace de cliente; si no lo sabe, **proponed una hipótesis y escribidla**.
- **Elegir el umbral.** `UMBRAL` es la probabilidad a partir de la cual avisáis. Elegidlo con el gráfico de costes del cuaderno `S13_01`, no por costumbre.

Persona	Parte	Minutos
A	Modelo, costes y cuaderno (paso 1)	4
B	Los gráficos y sus títulos (paso 2)	8
C	Titular, viñetas y pie (paso 3)	8
D (si hay 4)	Prueba de los 30 segundos y revisión (paso 4)	5

Qué deberíais ver. Una línea como `AUC en prueba: … · reservas de prueba: …` al final de la celda de datos y modelo, y ningún mensaje de error rojo.

Hecho cuando: el modelo se carga, `COSTE_FN`, `COSTE_FP` y `UMBRAL` están escritos, y cada persona sabe qué parte le toca.

Paso 2 · Ajustar los gráficos con título-conclusión (día 1, 8 minutos)

1. Ejecutar las celdas de cálculos y del panel.
2. Cambiar el título de cada gráfico para que **diga una conclusión** con su cifra.
3. Comprobar que cada gráfico tiene ejes con nombre, barras desde 0 y pocos colores.
4. Volver a ejecutar para guardar el PNG con los cambios.

Cómo se hace. El panel tiene cuatro gráficos y cada uno contesta a una pregunta de Marcos. Los títulos que lleva la plantilla son un punto de partida: los marcados con `# >>> EDITA` tenéis que reescribirlos.

Gráfico	Contesta a	Qué cambiáis	Ejemplo de título-conclusión
1. Matriz de confusión (en %)	¿Puedo fiarme?	Nada si los números cambian solos; revisad que el título diga lo que se ve	«Detectamos 7 de cada 10 cancelaciones, con 2 falsas alarmas de cada 10»
2. Curva ROC (la que se añade en el nivel)	¿Puedo fiarme?	El título (hoy es genérico)	«Acierta bastante mejor que el azar, pero no es perfecto»
3. Importancia de variables	¿Qué mueve las cancelaciones?	El título: nombrad la variable líder	«La tarifa flexible es lo que más pesa en una cancelación»
4. Coste con y sin modelo	¿Qué hago el lunes?	El título, con el ahorro en €	«Con el modelo perdemos 1 230 € menos en 3 000 reservas»

Los ejemplos llevan cifras inventadas: las vuestras son las que salen en vuestro gráfico. Para cada gráfico comprobad esta lista corta:

- El título enuncia una conclusión y se **ve realmente** en el gráfico.
- Los ejes tienen nombre y las barras empiezan en 0 (el gráfico 4 ya lleva `set_ylim(0, …)`). Nada de 3D y 3–4 colores con sentido.
- Está calculado sobre el **test**, no sobre el entrenamiento.

Qué deberíais ver. Un panel de 2 × 2 con vuestros cuatro títulos y, en el panel de archivos de Colab (icono de la carpeta), el fichero `informe_visual_panel.png`.

Hecho cuando: cada gráfico tiene un título-conclusión y ejes con nombre, y el PNG se ha generado **después** del último cambio.

Paso 3 · Escribir titular, viñetas y pie (día 1, 8 minutos)

1. Copiar `plantilla_informe_visual.md` como `informe_visual.md`.
2. Escribir el titular-decisión y las tres viñetas, sin jerga.
3. Rellenar la sección de IA responsable y el pie.
4. Comprobar que las cifras del texto son las mismas que las del gráfico.

Cómo se hace

- **Copiar la plantilla.** En GitHub abrid el archivo y pulsad *Raw*; copiad el texto y pegadlo en un archivo nuevo llamado `informe_visual.md`. Sustituid todo lo que está entre corchetes.
- **El titular** es una decisión de una línea: qué hacer, a quién y con qué efecto. Ejemplo (cifras inventadas): «Llamar cada lunes a las 25 reservas de mayor riesgo evitaría unas 8 habitaciones vacías al mes». Debajo de «Los cuatro gráficos» poned vuestros cuatro títulos con una frase cada uno y añadid la línea `![Panel del informe](informe_visual_panel.png )` (el espacio antes del último paréntesis es opcional).
- **Las tres viñetas** son «Qué hemos hecho» (cuántos datos, qué se predice), «Qué recomendamos» (acción, umbral y ahorro esperado) y «Qué límites tiene» (datos sintéticos, dónde falla más, qué no debe usarse para decidir). Entre el titular, los gráficos y las viñetas tienen que quedar contestadas las tres preguntas de Marcos.
- **IA responsable, en dos líneas.** Un riesgo concreto y una medida. Ejemplo: «El modelo no debe usarse para negar reservas a nadie; solo para priorizar avisos».

- **El pie** lleva los datos (con cuántas reservas y qué periodo), el modelo, el umbral, la semilla, el cuaderno y quién es responsable. Si habéis usado IA, decidlo aquí.
- **Traducir la jerga.** Si una sigla aparece, va con una frase:

Palabra	Cómo decirlo
AUC	«nota de 0,5 a 1 de lo bien que el modelo separa a quien cancela de quien no»
F1	«número que combina cuántos avisos acierta y cuántas cancelaciones detecta»
SHAP	«forma de ver qué datos empujan más la decisión del modelo»
Falso negativo / falso positivo	«cancelación que no detectamos» / «falsa alarma»

Qué deberíais ver. Un `informe_visual.md` que se lee en un minuto, con el panel a la vista, un titular que es una decisión y todas las cifras del texto iguales que las del gráfico.

Hecho cuando: no queda ningún corchete de la plantilla, no hay jerga sin explicar y alguien ha comparado una por una las cifras del texto con las del gráfico.

Paso 4 · Probar con otro equipo, revisar con la rúbrica y dejarlo listo (día 1, 5 minutos)

1. Pasar la página a otro equipo y preguntar: **«¿Entiendes la decisión en 30 segundos?»**
2. Si no la entienden o entienden otra cosa, reescribir el titular.
3. Pedir a alguien que no escribió esa parte que la revise con la rúbrica y anote el resultado en `informe_visual.md`.

Cómo se hace

- **La prueba de los 30 segundos.** Quien lee mira la página 30 segundos y dice **con sus palabras** qué decisión entiende. Si no coincide con la vuestra, **el mensaje no está claro**: reescribid el titular, no el lector.
- **La revisión con la rúbrica.** Quien revisa sigue los cinco pasos de «Cómo se revisa» de entrega y rúbrica y rellena la sección «Revisión con la rúbrica» del final de `informe_visual.md`: un nivel de 1 a 4 por criterio y **una frase de prueba**. Esa sección va debajo de la página del informe y no se proyecta. Si no da tiempo, se acaba al empezar la franja de entrega.
- **Antes de subir.** Repasad la lista de comprobación del final de la plantilla (la «Definition of Done» del reto) y descargad el cuaderno con *Archivo → Descargar → Descargar .ipynb*, con el nombre `informe_visual.ipynb`.
- **Subir los ficheros (la vía del curso, desde el navegador), en la franja de entrega.** Seguid Cómo entregar en GitHub: (1) abrid el repositorio del equipo y **entrad primero en la carpeta `sprint-13`**; (2) *Add file → Upload files*; (3) arrastrad `informe_visual.md`, `informe_visual_panel.png` e `informe_visual.ipynb`; (4) escribid un mensaje corto y pulsad **Commit changes**. Cada subida es un *commit* con el nombre de quien la hace, así que repartidlas entre personas. Los nombres de archivo, **en minúsculas y sin espacios**.

Qué deberíais ver. Una página que otro equipo entiende, la sección «Revisión con la rúbrica» rellena con un nivel y una frase de prueba por criterio, y, tras la subida, en la carpeta `sprint-13` del repositorio, los tres ficheros del equipo y una hoja de autoevaluación por persona (**3 + N**).

Hecho cuando: otro equipo ha dicho la misma decisión que vosotros, la revisión con la rúbrica está anotada y los ficheros están listos para subir a `sprint-13/`.

Después, en la franja de entrega y review: cada persona rellena y sube su autoevaluación y coevaluación a `sprint-13/`, y cada equipo proyecta su página 30 segundos. **El resto de la clase dice la decisión que entiende**; si no coincide con la del equipo, el mensaje no está claro. Se comparan los titulares y se elige el más claro.

Ayuda 1 · Cómo usar la IA en este reto

La IA puede ahorrar tiempo, pero **es muy mala copiando cifras**. Reglas:

- **Todo lo que dé, lo comprobáis.** Si cambia una cifra, no vale.
- **Las cifras mandan:** las del texto tienen que ser las mismas que las del gráfico.

- **Declaradlo** en el pie del informe o en la sección de IA responsable: qué pedisteis y qué revisasteis.
- **Nada de datos personales ni claves** en una IA.

Para qué	Ejemplo de petición	Qué comprobáis
Quitar jerga	«Reescribe estas tres viñetas para un director que no sabe estadística. No cambies ninguna cifra: *[viñetas]*»	Que **las cifras son idénticas**
Probar titulares	«Dame 5 versiones de este titular, cada una de menos de 15 palabras, que enuncien una decisión: *[titular]*»	Que la elegida siga siendo verdad
Mejorar un gráfico	«Este título describe el gráfico pero no concluye: *[título]*. Propón títulos-conclusión»	Que la conclusión **se vea realmente** en el gráfico
Simular al director	«Hazte pasar por un director de hotel sin formación técnica. Lee esta página y dime qué no entiendes»	Que tomáis nota y corregís

Ayuda 2 · Errores frecuentes (y cómo evitarlos)

Error	Por qué ocurre	Cómo evitarlo
Un informe lleno de gráficos y sin decisión	Se muestra todo lo que se hizo	Cuatro gráficos, un titular
Títulos descriptivos («AUC por modelo»)	Es lo que sale por defecto	«El modelo detecta 7 de cada 10 cancelaciones»
Barras que no empiezan en 0	La herramienta lo hace sola	Fijar el eje a 0
Métricas sobre el entrenamiento	Se reutiliza el cuaderno sin mirar	Comprobar que usan `X_test`
Jerga sin explicar	Se escribe para el docente	La prueba de los 30 segundos con otro equipo
Texto con cifras distintas del gráfico	Se edita una y no la otra	Revisión cruzada, cifra por cifra
El PNG no coincide con el texto	Se cambió algo en el cuaderno y no se volvió a ejecutar	Reiniciar y ejecutar todo antes de descargar el PNG

Ayuda 3 · Si os atascáis

1. **El tiempo se acaba:** reducid a tres gráficos y escribid primero el titular y las viñetas; los gráficos se ajustan después.
2. **No sabéis qué decisión recomendar:** pensad en una acción con persona y fecha («recepción llama los lunes»).
3. **El modelo no carga en la plantilla:** comprobad que usáis el mismo preprocesado con el que se entrenó; si no, dejad el modelo de ejemplo y decidlo en el pie. Después, preguntad al equipo y al docente.